

Modelo Babesia bigemina

Miguel Angel Rodriguez Feregrino

September 13, 2026

Primer modelo

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\mathcal{B}}{dt} = \alpha(t) - \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \omega\mathcal{B} + \mu[\rho(1+\phi)\mathcal{I}] \\ \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \gamma(t) - \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho\mathcal{E} \\ \frac{d\mathcal{I}}{dt} = \beta\mathcal{B}\mathcal{E} - \rho(1+\phi)\mathcal{I} \end{array} \right. \quad (1)$$

Donde se describe la dinamica entre las poblaciones de Babesias infecciosas libres ($\mathcal{B}$), eritrocitos sanos en circulacion ($\mathcal{E}$) y eritrocitos infectados ($\mathcal{I}$).

Las reacciones por tanto se pueden describir como:

- **Reaccion 1:** Introduccion de babesias infectivas al sistema. $\alpha(t)$
- **Reaccion 2:** Introduccion de eritrocitos sanos al sistema. $\gamma(t)$
- **Reaccion 3:** Infeccion de eritrocitos sanos, accion de la interaccion con babesias infectivas. $\beta\mathcal{B}\mathcal{E}$
- **Reaccion 4:** Muerte natural de babesias infectivas en circulacion. $\omega\mathcal{B}$
- **Reaccion 5:** Muerte natural de eritrocitos sanos. $\rho\mathcal{E}$
- **Reaccion 6:** Muerte de eritrocitos infectados, dado por la muerte natural de los eritrocitos mas la accion de la infeccion en esta. $\rho(1+\phi)\mathcal{I}$
- **Reaccion 7:** Liberacion de babesias infectivas al ambiente resultado de la muerte de eritrocitos infectados. $\mu[\rho(1+\phi)\mathcal{I}]$